01 de 07

Comece aqui

O que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo.

CAPÍTULO 1 · APÊNDICE G

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa Gestão do Espaço Sustentável
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 5.0.0

Sobre este volume

Este é um dos sete volumes em que o manual do Netuno 5 pode ser distribuído, e reúne o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Netuno 5: manual do usuário**. Comece aqui. Versão 5.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

1 Comece aqui

1.1 O que o Netuno faz, e o que ele não faz

1.2 Instalação e primeira execução

1.3 Por onde começar, conforme o seu objetivo

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Lista de figuras

Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo

Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte

Figura 3 — Destino da precipitação de um dia

Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário

Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma

Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual

Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração

Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza

Lista de tabelas

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Tabela 2 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

Tabela 3 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Tabela 4 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Tabela 5 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Tabela 6 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Tabela 7 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 8 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

1. Comece aqui

1.1. O que o Netuno faz, e o que ele não faz

O Netuno simula sistemas de aproveitamento de água pluvial em edificações. Dado o regime de chuva de um lugar, a cobertura de um edifício e o consumo de quem o ocupa, ele responde **quanto de água potável o sistema substitui**, e a que custo, com que qualidade e com que impacto de carbono.

Esta seção começa do começo, e por isso as duas subseções iniciais tratam do próprio objeto antes de tratarem do programa. Quem já projeta sistemas prediais de água as achará elementares e pode ir direto às seis dimensões de análise, que é onde o Netuno aparece; quem está chegando agora ao assunto encontrará ali o vocabulário que o restante do manual usa sem explicar de novo.

1.1.1. O que é um sistema de aproveitamento de água pluvial

É um sistema que **coleta a chuva que cai no telhado e a usa no lugar da água da rede**, nos usos que não precisam de água potável.

A ideia é velha e simples. O que ela tem de difícil é uma coisa só: a chuva não cai quando você precisa dela. Por isso o sistema precisa de um reservatório, e por isso o tamanho desse reservatório é a pergunta central de todo projeto — e deste manual. A Figura 1 apresenta os componentes do sistema e o percurso da água, da captação ao ponto de consumo.

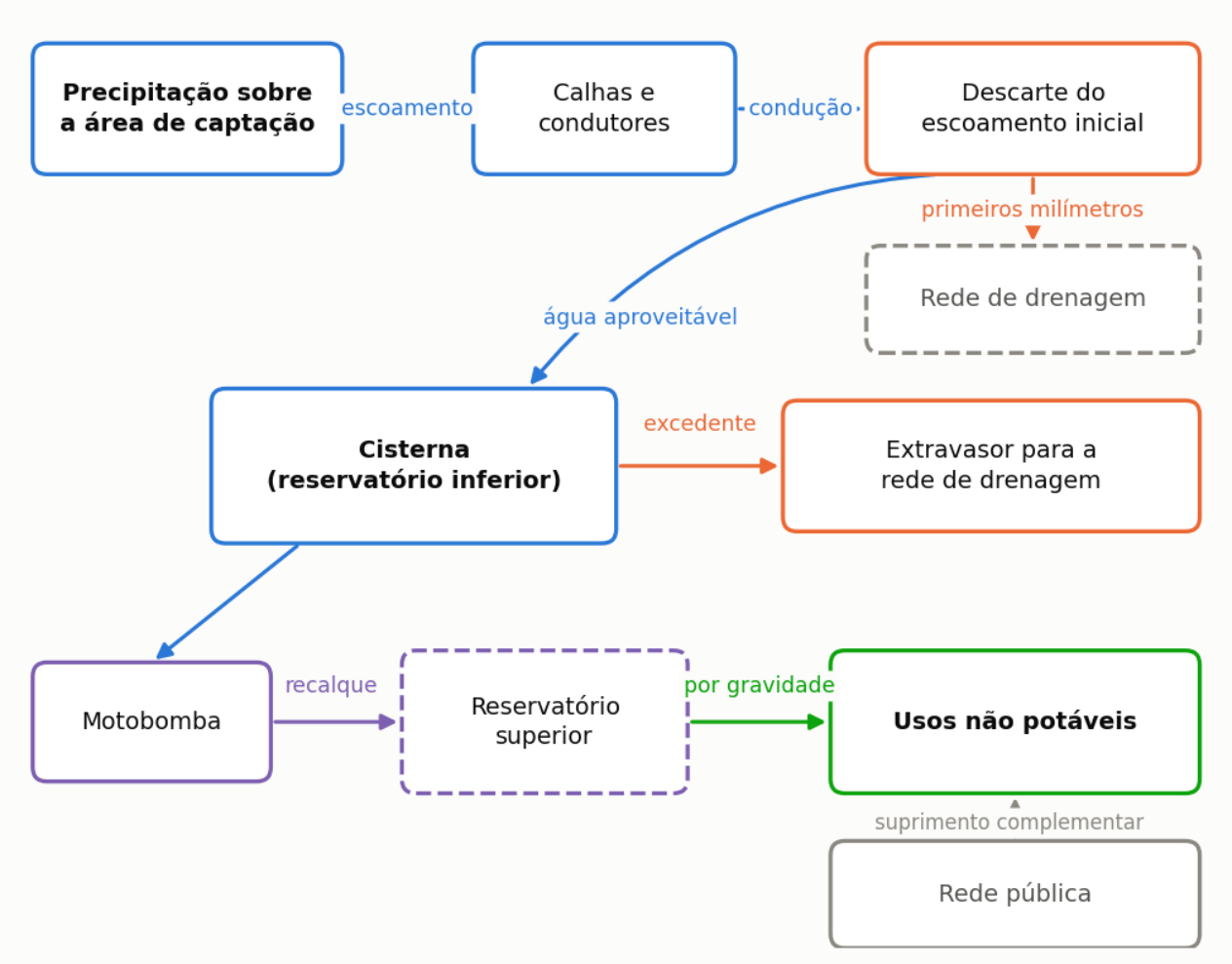


Figura 1 — Componentes de um sistema predial de aproveitamento de água pluvial e percurso da água, da captação ao ponto de consumo. O reservatório superior aparece tracejado porque é opcional: em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso, e o reservatório superior altera o momento da oferta de água, e não o volume disponível.

Seguindo o desenho, da esquerda para a direita:

A cobertura é a área de captação. Vale a **projeção horizontal** do telhado, e não a área inclinada, como define o item 3.6 da ABNT NBR 15527:2019 — é a sombra do telhado no chão que recebe a chuva. Errar isso é o primeiro dos dez enganos da seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

As calhas e os condutores levam a água até a cisterna. O programa não os dimensiona; isso é projeto hidráulico, e segue a ABNT NBR 10844.

O dispositivo de descarte da primeira chuva desvia os primeiros milímetros de cada evento, que carreiam a poeira, as folhas e os excrementos de aves acumulados na cobertura. É a medida de controle de qualidade de menor custo, e a seção 4.6 (volume Tutorial) mostra o quanto ela muda a água que chega ao reservatório.

A cisterna, ou reservatório inferior, armazena a água captada. Quando o volume afluente excede a capacidade, o excedente **extravasa** para a rede de drenagem. Esse extravasamento não é desperdício por descuido: é a consequência inevitável de guardar um recurso que chega concentrado.

A motobomba e o reservatório superior distribuem a água. Em edificação térrea, a motobomba pode pressurizar diretamente os pontos de uso. Em edificações de dois ou mais pavimentos, adota-se usualmente reservatório elevado: a água é recalcada até ele e distribuída por gravidade.

Os usos não potáveis são o destino: bacia sanitária e mictório, lavagem de piso e de veículos, irrigação paisagística. Quando a água pluvial não é suficiente, a **rede pública** supre o complemento, e o abastecimento não é interrompido.

O diagrama da Figura 1 mostra o encadeamento das peças, que é o que interessa para acompanhar o cálculo. Falta a ele, porém, a informação que decide metade das dúvidas de projeto: onde cada peça fica em relação às outras, e a que altura. O corte da Figura 2 repõe essa geometria, porque desnível é o que determina se a água desce por gravidade ou precisa de bomba, e porque a posição da cisterna em relação ao terreno é uma decisão de obra, não de cálculo.

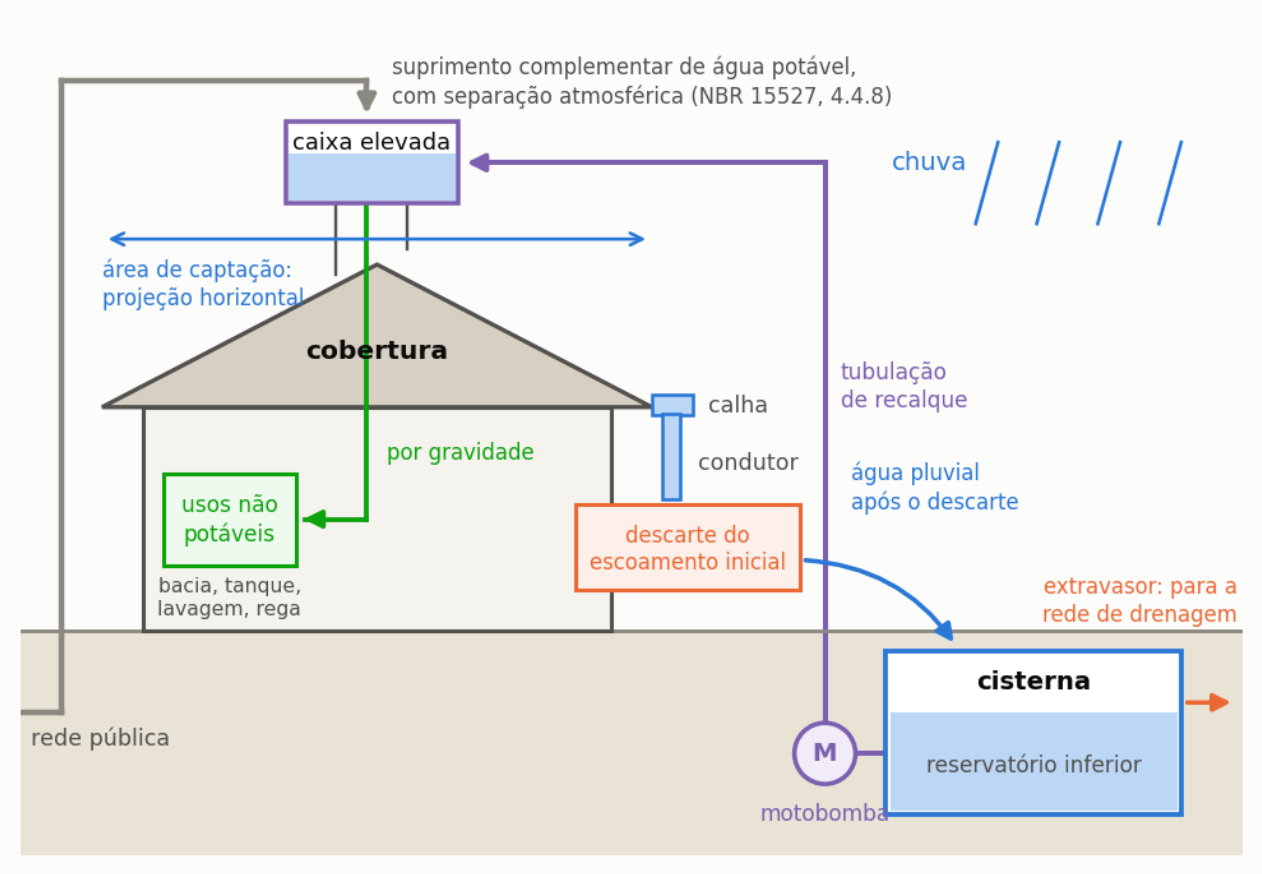


Figura 2 — O mesmo sistema visto em corte. A área de captação é a projeção horizontal da cobertura, e não a área inclinada do telhado. A caixa elevada recebe a água recalcada da cisterna e a devolve aos pontos de uso por gravidade; a rede pública a alimenta, com separação atmosférica, suprindo o volume que a água pluvial não atende. O extravasor da cisterna conduz o excedente à rede de drenagem.

> **Vocabulário que o manual usa o tempo todo.** *Cisterna* e *reservatório inferior* designam o mesmo componente. *Extravasamento* é o volume excedente que o extravasor conduz à rede de drenagem. *Demanda pluvial* é a parte do consumo que a água de chuva pode atender; *demanda total* é o consumo inteiro da edificação. O apêndice G traz o glossário completo.

1.1.2. O que o programa calcula, em um dia

O programa faz uma conta de entrada e saída, todo dia, para cada dia da série de chuva. A Figura 3 mostra como a precipitação de um dia se reparte, e a conta é esta:

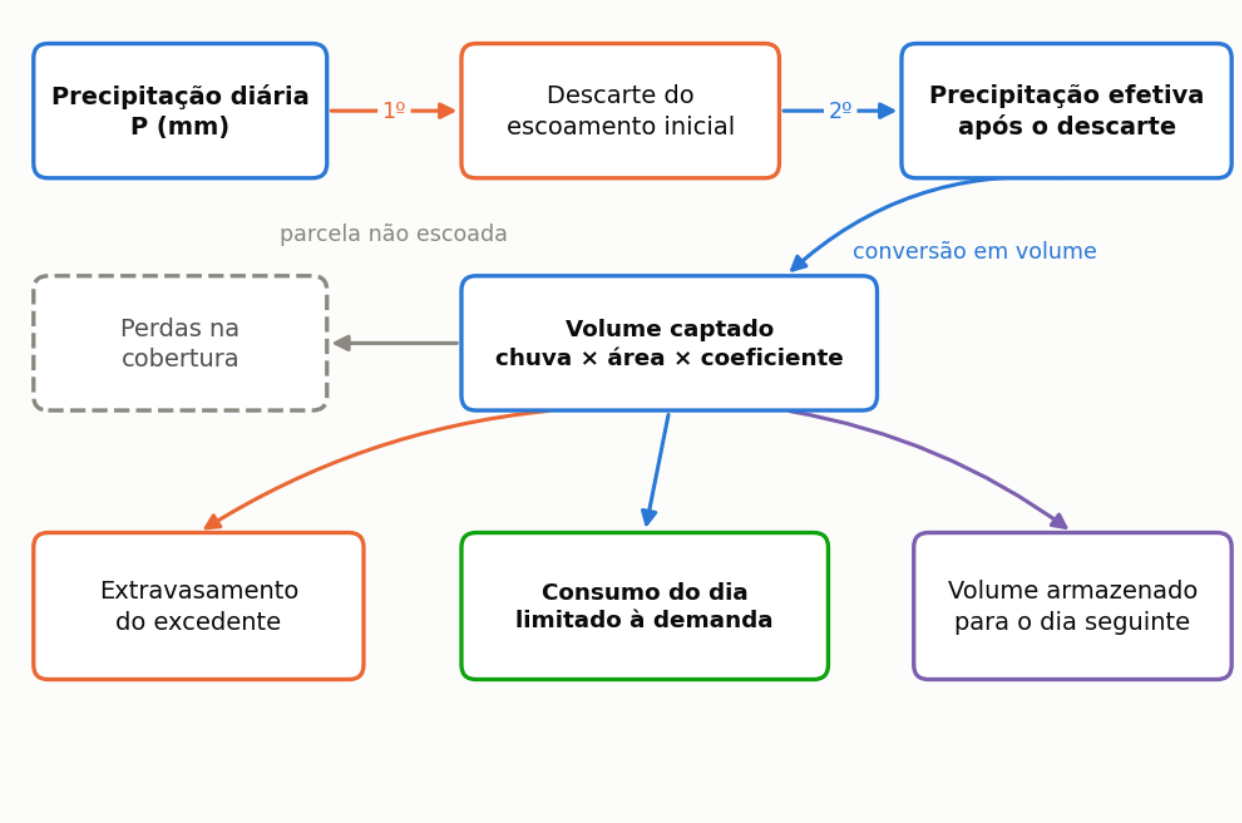


Figura 3 — Destino da precipitação de um dia. Cada caixa é uma parcela do balanço, e a soma do volume extravasado, do volume consumido e do volume armazenado é igual ao volume captado. O extravasamento é calculado antes do consumo do dia, conforme a regra YAS.

Lendo o desenho:

1. **Desconta-se o descarte.** Com precipitação de 12 mm e descarte de 2 mm, restam 10 mm de precipitação efetiva.
2. **Converte-se em volume.** Dez milímetros sobre 100 m² de telhado, com coeficiente de escoamento de 0,85, dão 850 litros. A conta é `mm × m² × coeficiente`, e sai direto em litros, porque um milímetro sobre um metro quadrado é exatamente um litro.
3. **Soma-se ao volume armazenado na cisterna**, e o excedente à capacidade **extravasa** para a rede de drenagem.
4. **Retira-se o consumo do dia**, até o limite da demanda pluvial.
5. **O volume remanescente é transferido ao dia seguinte** — e é essa dependência entre dias consecutivos que torna necessária a simulação diária.

Os cinco passos formam um ciclo, e não uma lista: o volume remanescente ao fim do quinto passo é exatamente o volume de que o terceiro passo parte no dia seguinte. Essa ligação entre um dia e o outro é a única coisa que uma conta feita sobre a média anual não consegue reproduzir, e é a razão de a simulação ser diária. A Figura 4 representa essa sequência na notação das equações do balanço diário.

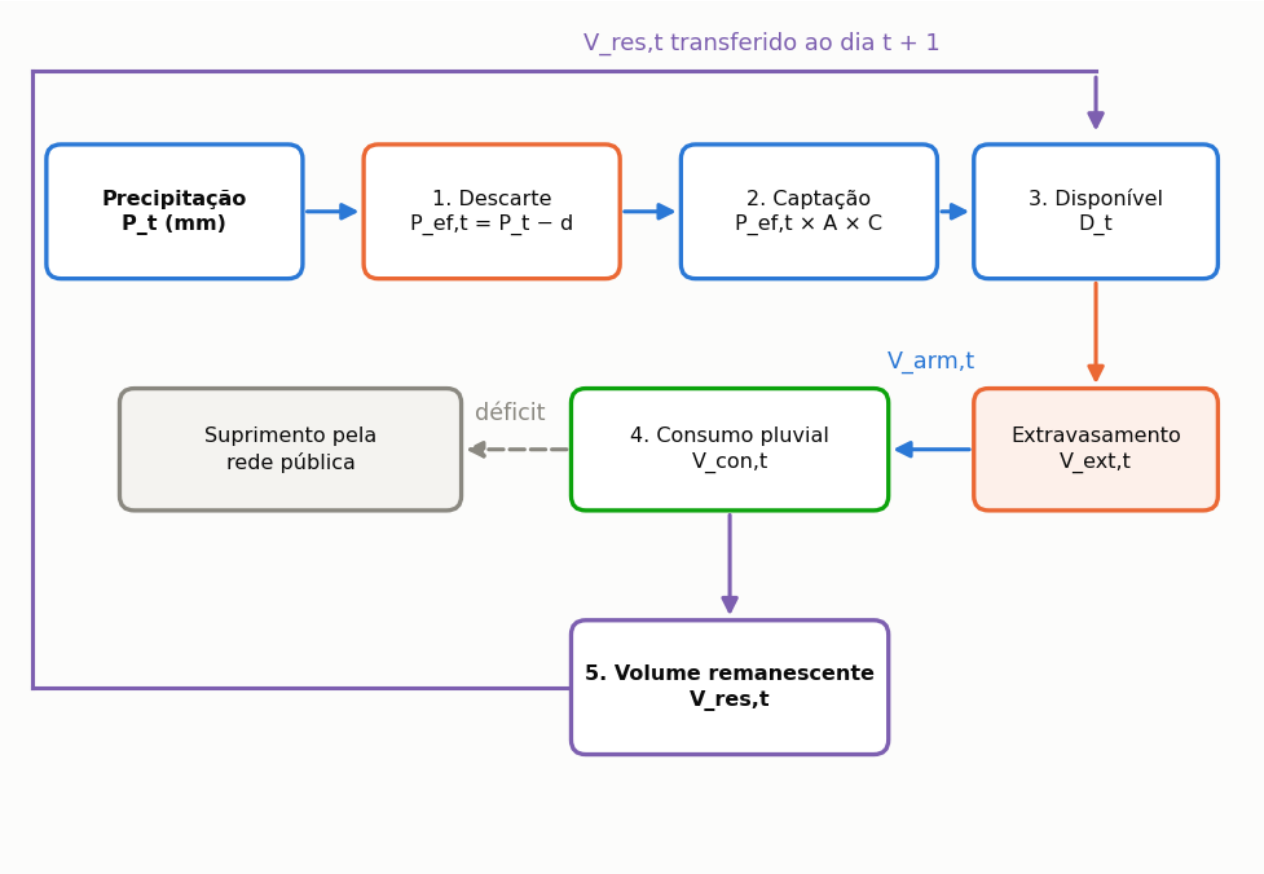


Figura 4 — Sequência de operações do balanço diário, na ordem em que o programa as executa, na notação das equações da seção do balanço diário. A ligação em roxo, que contorna o desenho, representa a dependência entre dias consecutivos: o volume remanescente V_res,t é o volume inicial do dia seguinte.

APROFUNDAMENTO · POR QUE NÃO BASTA A MÉDIA ANUAL

É tentador dividir a chuva anual por 365 e fazer a conta de uma vez. O resultado é sempre otimista, e às vezes muito. A razão é que a chuva chega **concentrada**: enche a cisterna num dia, extravasa, e depois falta por duas semanas. A média não representa nem o extravasamento nem o déficit, e ambos reduzem o aproveitamento. A seção 2.1 (volume O método) mostra isso acontecendo numa tabela de dez dias que você pode refazer na planilha, e a seção 4.4 (volume Tutorial) mostra o tamanho do erro.

Repetida ao longo de trinta anos de série, essa conta produz a resposta central do programa: o **potencial de economia de água potável**, a fração do consumo total da edificação que a chuva conseguiu substituir.

1.1.3. As seis dimensões

O volume de água fornecido é a primeira questão de um projeto, mas não a única. O programa avalia o sistema em seis dimensões, que em geral conduzem a volumes ótimos distintos (Figura 5).



Figura 5 — As seis dimensões de análise e a questão avaliada em cada uma. O programa as percorre nessa ordem, e cada uma é tratada numa seção própria do capítulo do método.

Cada dimensão tem tratamento próprio no capítulo do método: a técnica nas seções 2.1 (volume O método) a 2.4 (volume O método), a qualidade na 2.5 (volume O método), a econômica na 2.7 (volume O método), a ambiental na 2.8 (volume O método), a certificação na 2.9 (volume O método) e a decisão na 2.10 (volume O método).

A sexta dimensão é a que distingue o programa de uma planilha de cálculo. As cinco primeiras produzem resultados **divergentes**: o volume de maior economia de água raramente é o de maior retorno financeiro, e nenhum dos dois costuma ser o de melhor desempenho ambiental. A decisão multicritério torna explícitos os pesos atribuídos a cada critério.

1.1.4. O que o programa não faz

Começar pelos limites é incomum, e é deliberado. Poupa o tempo de quem abriu o programa esperando outra coisa.

Não dimensiona a instalação hidráulica. Não calcula traçado, diâmetro por trecho nem declividade da rede. O assistente de motobomba estima o diâmetro e a perda de carga do recalque para selecionar o equipamento, mas não substitui o projeto da instalação; o esquema exportado em DXF é um esquema, e o projeto executivo é do projetista.

Não detalha o dispositivo de descarte. O programa calcula o volume do reservatório de descarte, igual à área de captação vezes a lâmina, e o orça com o separador de folhas; o arranjo das conexões, a purga e a ligação à drenagem são projeto hidráulico à parte.

Não substitui ensaio de qualidade de água. Ele dimensiona equipamento de tratamento a partir de premissas. As constantes do modelo de lavagem da cobertura não são calibradas contra medição, e a qualidade resultante é premissa, não resultado.

Não modela sub-passo horário. Uma chuva de 40 mm em duas horas e a mesma lâmina em vinte e quatro horas dão o mesmo resultado.

Não faz inventário completo de ciclo de vida. A avaliação é de **triagem**, numa única categoria de impacto — carbono. Não há eutrofização, acidificação, uso do solo nem toxicidade.

Não certifica. Ele mostra onde o projeto se enquadraria. A certificação é decidida pelo organismo certificador, com a documentação completa do empreendimento.

Não conhece o sítio. Não sabe se o volume cabe no terreno, se há lençol freático alto, nem se a estrutura suporta a caixa elevada.

A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz a lista completa de limitações conhecidas, com as consequências de cada uma.

1.1.5. Para quem serve

O manual atende a quatro perfis de leitor, com percursos de leitura independentes entre si (Figura 6).

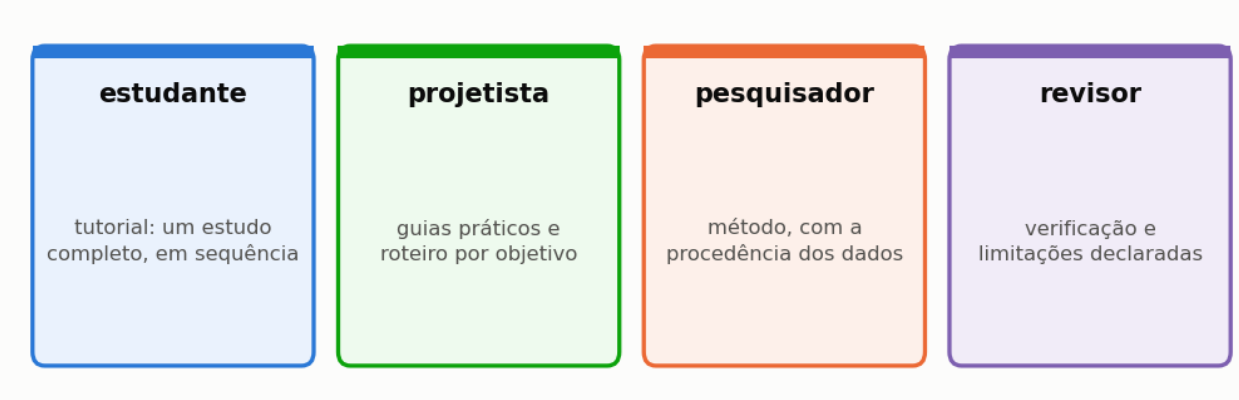


Figura 6 — Os quatro percursos de leitura do manual. São independentes entre si, e o manual foi organizado para que cada um possa ser seguido isoladamente.

Em números de seção: o estudante segue o capítulo 4, que é o tutorial do começo ao fim; o projetista usa os guias do capítulo 3 e o roteiro da seção 1.3; o pesquisador vai ao método do capítulo 2; e o revisor encontra no capítulo 5 a verificação e os limites declarados.

Quem está começando agora deve percorrer o capítulo 4 inteiro, na ordem em que está escrito. Ele constrói um projeto do zero e o acompanha até a decisão final, e cada seção encerra mostrando onde o projeto chegou, de modo que o leitor veja o estudo se formando em vez de recebê-lo concluído.

1.1.6. O que mudou do Netuno 4

O Netuno 4 é o antecessor, publicado em 2014 pelo mesmo grupo. O Netuno 5 mantém o modelo conceitual — balanço comportamental diário — e acrescenta seis dimensões de análise que não existiam.

> APROFUNDAMENTO · AS DUAS DIFERENÇAS DELIBERADAS DE MÉTODO
>
> Quem comparar resultados das duas versões precisa declará-las.
>
> **O tratamento do descarte.** O Netuno 4 trata a lâmina como **limiar do evento**: abaixo dela nada é captado, acima dela capta-se a chuva inteira. O Netuno 5 **subtrai** a lâmina, o que é fisicamente mais fiel.
>
> **O critério de volume ótimo.** As implementações e as grades de busca diferem.
>
> Juntas, as duas respondem por 91% da divergência medida entre os programas. Sobre 4.050 casos de referência, o Netuno 5 estima de 2,3 a 2,7 pontos percentuais menos economia. **Neutralizadas as duas, o motor reproduz o Netuno 4 com erro médio de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.** A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a decomposição completa.

1.1.7. Uma palavra sobre resultados

Todo número que o programa produz é **condicional às premissas declaradas**. Ele não descobre verdades; ele calcula consequências.

Por isso o manual insiste tanto em declaração. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que precisa constar num artigo, a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz os dez enganos que o programa não impede, e a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) traz o que ele não cobre.

Um estudo que declara suas premissas e seus limites é mais útil — e mais defensável — que um que apresenta um número sozinho.

1.2. Instalação e primeira execução

> Ao terminar esta seção você terá o programa instalado, aberto, e uma simulação concluída com um resultado que dá para conferir contra este manual.

1.2.1. O que você precisa

Tabela 1 — Requisitos de sistema para instalar e executar o programa

Requisito	O que é preciso
sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
espaço em disco	cerca de 600 MB para o programa
memória	4 GB bastam; 8 GB deixam a varredura mais confortável
privilégios	de administrador para instalar para todos os usuários; sem eles, a instalação vai para a pasta do usuário
base climática, opcional	mais cerca de 6,5 GB

Nada além disso precisa ser instalado. O programa é distribuído já montado, com todos os componentes de que depende para calcular, e não requer instalação prévia de interpretadores, bibliotecas ou pacotes auxiliares. Também não requer conexão com a internet para funcionar: tudo o que ele consulta durante uma simulação está no próprio computador.

1.2.2. A instalação

1. Execute `Netuno_Setup_5_0_0.exe`. O instalador pergunta se a instalação é para todos os usuários, o que exige administrador, ou só para você.
2. Escolha o idioma da instalação e aceite a licença, a GPL versão 3.
3. Escolha o tipo de instalação. A **padrão** traz o programa, o manual, os casos e os exemplos, em português e inglês. A **completa** acrescenta os pacotes de idioma espanhol e chinês e a base climática nacional, se ela estiver disponível (veja adiante). A **personalizada** permite marcar cada um.
4. Aceite a pasta sugerida, `C:\Program Files\Netuno 5`, ou escolha outra.
5. Marque, se quiser, **criar ícone na área de trabalho**. A opção **abrir arquivos .netuno com o Netuno 5** vem marcada: com ela, um duplo clique num projeto o abre diretamente no programa.
6. Ao terminar, o instalador oferece abrir o programa.

Depois disso, o menu Iniciar traz dois atalhos: **Netuno 5**, o programa, e **Manual do Netuno 5**, este documento em PDF. Para desinstalar, use *Aplicativos e recursos* do Windows, como em qualquer programa; os seus projetos ficam onde foram salvos.

> **O que o instalador coloca no computador.** O programa, as quatro séries históricas de chuva que acompanham a instalação, a base de tarifas dos 652 municípios e os arquivos de exemplo. Nada é baixado durante o uso: o Netuno funciona sem conexão com a internet.

1.2.3. Onde ficam os seus arquivos

O programa nunca decide por você onde salvar. Cada vez que você grava um projeto, um relatório ou uma exportação, ele pergunta a pasta.

Tabela 2 — Formatos de arquivo que o programa grava e o conteúdo de cada um

O que você grava	Extensão	Contém
projeto	`.netuno`	todos os dados de entrada **e a série de chuva**
relatório	`.pdf`	o documento completo do estudo
resultados	`.xlsx`, `.csv`	as tabelas, para planilha
esquema	`.dxf`	o desenho esquemático, para CAD

Entre esses formatos, o `.netuno` é o que realmente importa guardar. Ele é autocontido: leva a série de chuva inteira dentro de si, e por isso abre em qualquer outro computador mesmo na ausência dos arquivos que lhe deram origem. É também o arquivo que se anexa a um artigo para que outra pessoa reproduza o estudo, e essa propriedade é o que separa um trabalho verificável de um trabalho apenas relatado.

1.2.4. A base climática

O programa traz quatro séries históricas longas prontas para uso — Florianópolis, Brasília, Manaus e São Paulo — e aceita qualquer série própria em CSV.

Existe além disso uma **base climática nacional**, com 652 cidades, 19 modelos climáticos do CMIP6 e 2 cenários futuros, SSP2-4.5 e SSP5-8.5, extraída do conjunto CLIMBra. São cerca de 6,5 GB, distribuídos à parte justamente por causa do tamanho. Instalada, ela aparece na primeira tela como uma lista de cidades; ausente, a tela oferece apenas o carregamento de arquivo próprio, e todo o resto do programa funciona igual.

Há duas maneiras de instalá-la. A mais simples é pelo próprio instalador: copie a pasta `Netuno future files for 652 cities` para o mesmo diretório do `Netuno_Setup_5_0_0.exe` e escolha a instalação completa, ou marque o componente da base na personalizada; o instalador a copia para a pasta do programa. A outra é copiá-la à mão para a pasta do programa, ao lado do `Netuno.exe`, ou para qualquer lugar do disco, indicando o caminho na variável de ambiente `NETUNO_CLIMATE_DATA_DIR`.

O apêndice E (volume Apêndices) descreve a base, e a seção 3.2 (volume Guias de uso) mostra como usar um cenário futuro.

1.2.5. Os arquivos de exemplo

O manual vem acompanhado de projetos prontos, que reproduzem os resultados impressos aqui.

Tabela 3 — Arquivos de exemplo distribuídos com o programa

Arquivo	Para que serve
`casos\01_tutorial_florianopolis.netuno`	o projeto que o capítulo 4 constrói, pronto
`casos\03_dez_dias.netuno`	o caso didático de dez dias da seção 2.1 (volume O método)
`casos\05_manaus.netuno` e os seguintes	o mesmo projeto em outras capitais
`exemplos\*.netuno`	três estudos completos: residência, escritório e escola

Eles ficam na pasta do programa. O apêndice J (volume Apêndices) lista os nove casos do manual, com o capítulo de cada um e o resultado que produzem.

Convém começar pelo caso de dez dias. Abra-o, execute a simulação e compare o resultado com a tabela impressa na seção 2.1 (volume O método). A coincidência entre os dois confirma que a instalação corresponde exatamente a este manual; a divergência indica que manual e programa são de versões diferentes, e a seção 6.3 (volume Correções, bugs e versionamento) explica como proceder nesse caso.

1.2.6. A primeira simulação, em cinco minutos

O programa é organizado em **etapas**, na barra lateral esquerda, na ordem em que se trabalha. Para a primeira simulação bastam quatro delas.

1. **Projeto e Chuva.** Escolha a cidade na base climática, ou carregue o arquivo `Florianopolis1.csv` que acompanha o programa. Informe a área de captação de 150 m², o coeficiente de escoamento de 0,85 e o descarte de 2,0 mm.
2. **Edificação e Consumo.** Escolha residencial unifamiliar, 4 moradores, 150 litros por habitante e dia, e fração atendível de 28%.
3. **Reservatório & Custos.** Informe volume fixo de 4.000 L.
4. Rode, e vá a **Resultados Técnicos**.

Você deve obter potencial de economia próximo de **27%**.

A seção 4.3 (volume Tutorial) explica o que esse número significa, e a seção 4.4 (volume Tutorial) faz a pergunta seguinte: 4.000 L é o volume certo?

1.2.7. Se alguma coisa der errado

O programa não abre. Verifique se a instalação terminou sem erro e reinstale por cima; a reinstalação preserva os seus arquivos, porque eles não ficam na pasta do programa.

A lista de cidades está vazia. A base climática nacional não está instalada. Use um arquivo de chuva próprio, ou instale a base — o apêndice E (volume Apêndices) diz como.

O resultado não bate com o manual. Confira, nesta ordem: a série de chuva carregada, a área, o coeficiente, a lâmina de descarte, a demanda e a fração atendível. Uma divergência de resultado quase sempre é uma divergência de entrada, e a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) lista os enganos mais comuns.

Uma mensagem de erro apareceu. A seção 6.2 (volume Correções, bugs e versionamento) traz as mensagens do programa, o que cada uma significa e o que fazer.

1.3. Por onde começar, conforme o seu objetivo

Este manual reúne quarenta e nove seções distribuídas em sete capítulos, e não foi concebido para ser lido do começo ao fim. Ele funciona melhor como obra de consulta, em que cada leitor entra pelo ponto que corresponde ao que precisa fazer, e esta seção existe justamente para indicar esse ponto de entrada.

1.3.1. Roteiro por objetivo

A tabela abaixo relaciona os cinco propósitos mais comuns de quem abre o programa, com o percurso de leitura correspondente a cada um deles.

Tabela 4 — Percurso de leitura recomendado conforme o objetivo do leitor

Você quer	Leia
aprender a usar o programa	o capítulo 4 inteiro, seções 4.1 (volume Tutorial) a 4.10 (volume Tutorial), na ordem
resolver um caso hoje	as três perguntas abaixo, e depois o guia do capítulo 3 que couber
publicar um estudo	o capítulo 2, que traz o método, e a seção 4.10 (volume Tutorial), com a lista de declaração
revisar um estudo alheio	o capítulo 5, e os apêndices A (volume Apêndices) e B (volume Apêndices)
migrar do Netuno 4	as seções 3.8 (volume Guias de uso) e 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento)
não errar	a seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), com os dez enganos mais comuns

Quem dispõe de uma hora e nenhuma familiaridade prévia deve ler o tutorial do capítulo 4. Ele constrói um estudo completo em torno de um único projeto, e cada seção encerra mostrando onde esse projeto chegou, de modo que o leitor acompanha a construção em vez de receber o resultado pronto.

1.3.2. As três perguntas que definem um estudo

Antes mesmo de abrir o programa, convém responder a três perguntas, porque elas determinam boa parte das decisões subsequentes e porque respondê-las depois costuma implicar refazer trabalho.

1.3.2.1. Que usos a água pluvial vai atender?

A resposta define a **fração atendível**, e a fração atendível é o teto de todo o resto: um sistema cuja fração é de 28% jamais economizará mais que 28% do consumo total, por maior que seja a cisterna e por mais que chova. Nenhuma decisão posterior de projeto altera esse limite, razão pela qual ele merece ser estabelecido antes de qualquer outra coisa. A Figura 7 reúne as faixas usuais da fração atendível conforme os usos previstos.

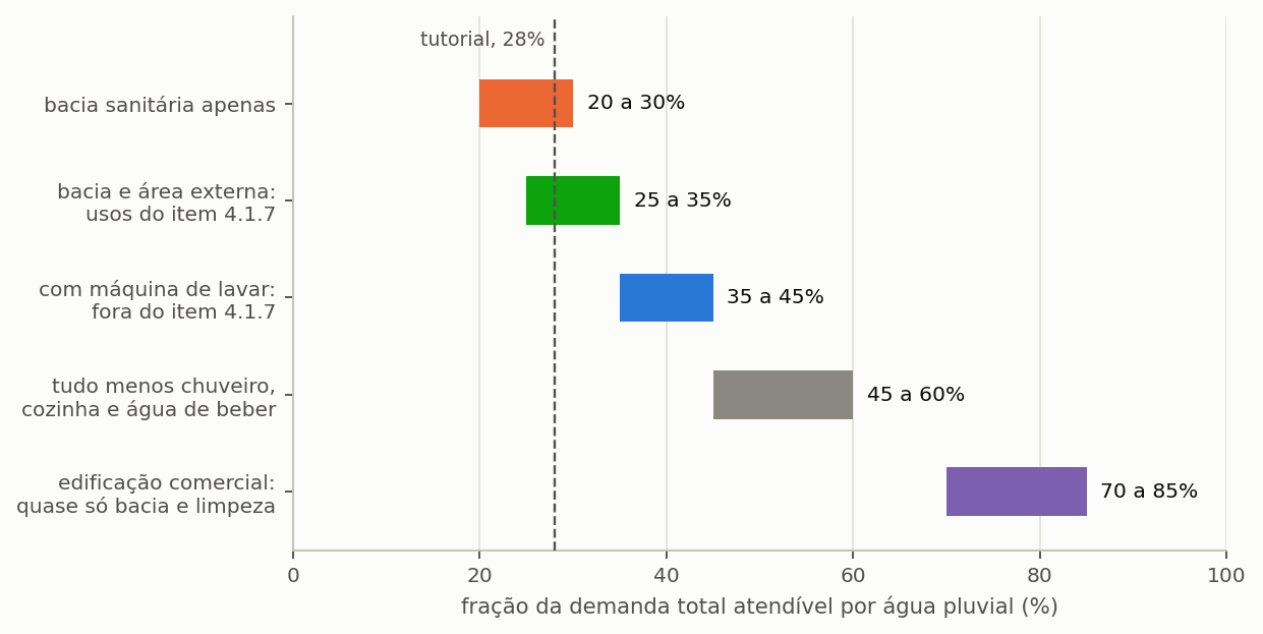


Figura 7 — Que parte do consumo total a água de chuva pode atender, conforme os usos que o projeto prevê. É o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, ultrapassa essa fração.

Os casos residenciais são tratados na seção 4.2 (volume Tutorial), e o caso comercial na seção 3.5 (volume Guias de uso). A linha tracejada marca os 28% do tutorial, que ficam nos usos que o item 4.1.7 da ABNT NBR 15527:2019 admite.

1.3.2.2. Vai comparar volumes ou avaliar um só?

A distinção entre avaliar um volume conhecido e procurar o volume adequado determina o modo de simulação e, com ele, o tempo de máquina e a riqueza do resultado.

Tabela 5 — Escolha entre volume fixo e varredura conforme a pergunta do estudo

Se você quer	Use	Onde se trata
avaliar uma cisterna que já existe	volume fixo	seção 4.3 (volume Tutorial)
descobrir o volume a comprar	**varredura**	seções 4.4 (volume Tutorial) e 2.2 (volume O método)
escolher entre critérios que discordam	varredura e multicritério	seções 4.9 (volume Tutorial) e 2.10 (volume O método)

A varredura é quase sempre a resposta certa. Ela custa mais tempo de máquina, na ordem de segundos, e produz a curva de retorno decrescente, que é o argumento mais forte de que qualquer estudo pode dispor ao justificar um volume.

1.3.2.3. Precisa de reservatório superior?

A terceira pergunta é hidráulica, e a resposta depende da altura da edificação e da pressão exigida nos pontos de consumo.

Tabela 6 — Critérios hidráulicos para decidir sobre o reservatório superior

Se a edificação	Então	Onde se trata
é térrea e os pontos ficam próximos da cisterna	pressurização direta, sem caixa	seção 4.5 (volume Tutorial)
é sobrado ou prédio	caixa elevada, por **pressão**	seção 4.5 (volume Tutorial)
precisa de reserva contra falta de energia	caixa elevada	seção 4.5 (volume Tutorial)

> A caixa elevada **não aumenta** a economia de água. Mantido o mesmo armazenamento total, ela entrega ligeiramente menos e consome energia de recalque. A decisão de adotá-la deve ser hidráulica, e nunca fundada na expectativa de maior aproveitamento.

1.3.3. A ordem de trabalho no programa

A barra lateral do programa está numerada, e a numeração corresponde à ordem em que se trabalha. As quatro primeiras etapas são de entrada de dados, as quatro seguintes apresentam resultados, e as quatro últimas produzem saídas ou dão apoio ao estudo (Figura 8).



Figura 8 — As doze etapas do programa, agrupadas por natureza. As quatro primeiras são de entrada e precisam ser preenchidas em ordem, porque cada uma consome o que a anterior definiu; as quatro seguintes são leitura de resultados; as últimas quatro produzem saídas ou dão apoio, e podem ser acionadas a qualquer momento.

Onde este manual trata cada uma: a etapa 1 na seção 4.1 (volume Tutorial), a 2 na 4.2 (volume Tutorial), a 3 na 4.6 (volume Tutorial), a 4 nas seções 4.3 (volume Tutorial), 4.4 (volume Tutorial) e 4.7 (volume Tutorial), a 5 na 4.3 (volume Tutorial), a 6 na 4.7 (volume Tutorial), a 7 na 4.8 (volume Tutorial), a 8 na 4.9 (volume Tutorial), a 9 na 4.10 (volume Tutorial), a 10 na 3.9 (volume Guias de uso) e a 12 na 3.3 (volume Guias de uso). A etapa 11 é a própria documentação embutida no programa, e não tem seção correspondente aqui.

Convém salvar o projeto ao concluir cada etapa. Os 104 parâmetros são gravados e relidos integralmente, e o arquivo resultante é a evidência documental do estudo, tanto para quem o refará no futuro quanto para quem o avaliará.

1.3.4. Antes de publicar

Três leituras são obrigatórias para quem pretende publicar resultados, e nenhuma delas é longa. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista do que declarar num artigo, acompanhada de um parágrafo de método pronto para adaptação. A seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. E a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) relaciona as limitações conhecidas — das quais interessa ler não todas, mas as que afetam o caso em mãos.

O apêndice I (volume Apêndices) condensa as três em fichas de uma página, para consulta rápida.

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Netuno 5.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Netuno, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Netuno 5, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Netuno 5 é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.netuno`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m^3. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Netuno 5 (*Netuno 5 Manual Suite*). Conjunto bibliográfico oficial e modular de documentação técnica do Netuno 5, concebido para fornecer fundamentação metodológica transparente, reprodutibilidade científica e orientação prática de engenharia. O acervo compõe-se de **1 Manual Geral Completo** e **7 Mini-Manuais Temáticos Independentes**, possibilitando tanto a consulta integral quanto a consulta ou envio fracionado por disciplina e fase do projeto:

1. **Manual Completo (Geral):** Volume unificado abrangente (266 páginas) contendo a íntegra dos métodos analíticos, tutoriais de caso prático, equações de balanço diário, justificativas de ACV, certificações sustentáveis e todos os apêndices de engenharia. !Capa do Manual Completo
    - Link para download: Manual Completo do Netuno 5 (PDF)
2. **Volume 1 — Comece Aqui:** Guia rápido de instalação, configuração, primeiros passos, conceitos elementares e apresentação das funcionalidades centrais do programa. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
    - Link para download: Volume 1 — Comece Aqui (PDF)
3. **Volume 2 — O Método de Simulação:** Equações detalhadas do balanço hídrico diário *Yield-After-Spill* (YAS), modelos de escoamento superficial em coberturas, regras de descarte de primeira chuva (*first flush*), hidráulica de bombeamento e formulações matemáticas rigorosas. !Capa do Volume 2 — O Método
    - Link para download: Volume 2 — O Método de Simulação (PDF)

4. **Volume 3 — Guias Práticos e Aplicações:** Diretrizes de projeto para diferentes tipologias prediais (escolas, hospitais, residências unifamiliares, edifícios comerciais), modulação de demandas sazonais e estudos com séries pluviométricas de capitais brasileiras. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
    - Link para download: Volume 3 — Guias Práticos e Aplicações (PDF)
5. **Volume 4 — Tutorial Passo a Passo:** Caso prático completo guiado passo a passo, desde a entrada de dados pluviométricos e arquitetônicos até o dimensionamento do reservatório ideal, análise de fluxo de caixa (VPL, TIR, Payback) e balanço de carbono. !Capa do Volume 4 — Tutorial
    - Link para download: Volume 4 — Tutorial Passo a Passo (PDF)
6. **Volume 5 — Análise de Confiabilidade e Incerteza:** Confiabilidade temporal e volumétrica, curvas de permanência de nível de reservatório, análise de sensibilidade e estabilidade estatística do comprimento representativo de séries pluviométricas. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
    - Link para download: Volume 5 — Análise de Confiabilidade (PDF)
7. **Volume 6 — Histórico de Versões e Validação:** Evolução histórica do Netuno 1 ao 5, protocolo de replicação e auditoria contra o Netuno 4, verificação analítica dos algoritmos e matriz de testes unitários. !Capa do Volume 6 — Versões
    - Link para download: Volume 6 — Histórico de Versões (PDF)
8. **Volume 7 — Apêndices Técnicos e Dados:** Coletânea exaustiva de parâmetros de projeto, coeficientes de escoamento por material de telhado (artigo MIX 2020), fatores de emissão de carbono (ACV), estruturas tarifárias de saneamento, glossário terminológico e referências bibliográficas conferidas. !Capa do Volume 7 — Apêndices
    - Link para download: Volume 7 — Apêndices Técnicos e Dados (PDF)

- **Manual Interativo & Portal Web Oficial:**
    - Link para consulta online: Página Web Oficial com Explicações e Manual Interativo

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda. É o modelo adotado pelo programa.

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; não é o modelo adotado pelo programa.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Netuno

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Netuno. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 7 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Netuno	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Netuno ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 8 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (YAS)	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.